

Variational formulation of elliptic boundary value problems

Esercizi

Esercizio 1. (a) Dimostrare che esiste una e una sola funzione $u \in H_0^1(0,1)$ tale che

$$\int_0^1 (3x+1)u'v' \, dx = \int_0^1 (12x-1)v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(0,1).$$

(b) Dimostrare che si tratta della funzione $u(x) = x - x^2$.

Esercizio 2. Si consideri il seguente problema al contorno con condizioni di tipo Neumann:

$$-\left(\frac{u'}{x^2+1}\right)' + u = e^x \quad \text{in } (0,1), \quad u'(0) = u'(1) = 0.$$

- a) Scrivere la formulazione debole del problema.
- b) Stabilire, giustificando la risposta, se il problema ammette un'unica soluzione.
- c) Caratterizzare tutte le soluzioni come minimi di un opportuno funzionale integrale.

Soluzioni

1 (a) L'esistenza e unicità della funzione u segue dal teorema di Lax Milgram. Infatti il funzionale lineare

$$f(v) = \int_0^1 (12x - 1)v \, dx$$

è continuo su $H_0^1(0, 1)$, in quanto

$$|f(v)| \leq \|12x - 1\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|12x - 1\|_{L^2} \|v\|_{H_0^1},$$

mentre la forma bilineare

$$B(u, v) = \int_0^1 (3x + 1)u'v' \, dx$$

è continua e coerciva su $H_0^1(0, 1)$, rispettivamente in quanto

$$|B(u, v)| \leq \|3x + 1\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|3x + 1\|_{L^\infty} \|u\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1}$$

e (grazie al fatto che $3x + 1 \geq 1$ su $[0, 1]$ e alla disuguaglianza di Poincaré)

$$B(u, u) \geq \|u'\|_{L^2}^2 \geq C \|u\|_{H_0^1}^2.$$

(b) Si ha $u \in H_0^1(0, 1)$, in quanto u è di classe C^1 e nulla al bordo. Sostituendo al posto di $u' = 1 - 2x$, si ottiene

$$\int_0^1 (3x + 1)(1 - 2x)v' \, dx = \int_0^1 (12x - 1)v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(0, 1)$$

ovvero

$$\int_0^1 (-6x^2 + x + 1)v' \, dx = \int_0^1 (12x - 1)v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(0, 1).$$

La tesi segue integrando per parti, in quanto:

$$\int_0^1 (-6x^2 + x + 1)v' \, dx = \int_0^1 (12x - 1)v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(0, 1).$$

2

a) Tenuto conto delle condizioni al contorno di tipo Neumann, la formulazione debole del problema è:

$$\int_0^1 \left[\frac{1}{x^2 + 1} u'v' + uv \right] dx = \int_0^1 e^x v \, dx \quad \forall v \in H^1(0, 1).$$

b) Il problema ammette un'unica soluzione come conseguenza del Teorema di Lax-Milgram, applicato alla forma bilineare B e all'applicazione lineare F definite rispettivamente da

$$B(u, v) := \int_0^1 \left[\frac{1}{x^2 + 1} u'v' + uv \right] dx \quad \forall (u, v) \in H^1(0, 1) \times H^1(0, 1),$$

$$F(v) := \int_0^1 e^x v \, dx \quad \forall v \in H^1(0, 1).$$

Verifichiamo infatti che tutte le ipotesi del teorema sono soddisfatte.

- La forma B è chiaramente bilineare.

- La forma B è continua: infatti, applicando la maggiorazione $\frac{1}{x^2+1} \leq 1$ su $(0,1)$ e la disuguaglianza di Hölder, si ha

$$|B(u, v)| \leq \|u'\|_{L^2(0,1)} \|v'\|_{L^2(0,1)} + \|u\|_{L^2(0,1)} \|v\|_{L^2(0,1)} \leq 2\|u\|_{H^1(0,1)} \|v\|_{H^1(0,1)} .$$

- La forma B è coerciva: infatti, applicando la maggiorazione $\frac{1}{x^2+1} \geq \frac{1}{2}$ su $(0,1)$, si ha

$$|B(u, u)| = \int_0^1 \left[\frac{1}{x^2+1} (u')^2 + u^2 \right] dx \geq \int_0^1 \left[\frac{1}{2} (u')^2 + u^2 \right] dx \geq \frac{1}{2} \|u\|_{H^1(0,1)}^2 .$$

- L'applicazione F è chiaramente lineare.
- L'applicazione F è continua, in quanto applicando ancora la disuguaglianza di Hölder, si ottiene

$$|F(v)| \leq \|e^x\|_{L^2(0,1)} \|v\|_{L^2(0,1)} \leq C \|v\|_{H^1(0,1)} .$$

c) Poiché la forma bilineare B è anche simmetrica, segue sempre dal Teorema di Lax-Milgram che l'unica soluzione debole del problema al contorno assegnato coincide con l'unica soluzione del problema di minimo

$$\min \left\{ \frac{1}{2} B(u, u) - F(u) : u \in H^1(0,1) \right\} ,$$

con B e F definite come sopra.